

Guía conceptual de la replicación: plasmon-polaritones en superredes Fibonacci de metamaterial

Emanuel Orozco Gallego

31 de agosto de 2026

Resumen

Este documento explica, desde cero y sin omitir pasos, toda la física que hay detrás de la reimplementación de E. Reyes-Gómez *et al.*, Phys. Rev. B **81**, 153101 (2010). No es un resumen del código: es el mapa conceptual que hace falta para entender *qué* se está calculando, *por qué* esas magnitudes existen y *qué* significan las seis figuras del original. La solución numérica y el recorrido del código viven en el documento hermano *Solución numérica e implementación*.

Índice

1. Cómo leer este texto	3
2. Qué replica el proyecto	3
3. Ondas electromagnéticas, ε y μ	3
4. Polarizaciones TE y TM	4
5. Metamateriales e índice negativo	4
6. Plasmones y plasmon-polaritones	5
7. Cristales fotónicos y la relación de dispersión	5
8. El gap de índice promedio nulo	5
9. Secuencias de Fibonacci	6
10. Geometría del experimento numérico	7
11. La componente transversal q y el vector Q	7
12. Ecuación de Helmholtz y vector continuo Ψ	7
13. Método de matriz de transferencia	7
14. Qué muestra cada figura	8
14.1. Figura 1	8
14.2. Figura 2	8
14.3. Figura 3	9
14.4. Figura 4	9
14.5. Figura 5	9
14.6. Figura 6	10

15.Dos regímenes físicos, una sola fórmula	10
16.Qué el paper no especifica	11
17.Glosario	12
18.Siguiente lectura	13

1. Cómo leer este texto

Si es la primera vez que estudia fotónica, metamateriales o superredes cuasiperiódicas, el orden de las secciones está pensado para no dar nada por sabido. Cada idea nueva se apoya solo en las anteriores.

Convenciones que se usan en todo el proyecto:

- ω : frecuencia *angular*, en radianes por segundo.
- $\nu = \omega/(2\pi)$: frecuencia cíclica. Es la que aparece en los ejes de las figuras, en gigahercios (GHz).
- Nunca se mezcla f con ω . Si el paper escribe $\omega_e/2\pi = 3$ GHz, eso significa $\nu_e = 3$ GHz y $\omega_e = 2\pi \times 3 \times 10^9$ rad/s.
- Las afirmaciones que están *escritas* en el PRB de 2010 se tratan como fuente primaria. Donde el paper omite un factor o una matriz, se dice explícitamente y se indica de dónde se restauró (casi siempre el artículo hermano del mismo grupo, EPL **88**, 24002, 2009).

El sistema físico, en una frase: una superred unidimensional periódica cuya *celda* no es el dímero AB , sino una palabra de Fibonacci hecha de aire y de un metamaterial Drude; a incidencia oblicua TE, la luz se acopla a oscilaciones magnéticas de ese metamaterial y aparecen modos llamados plasmon-polaritones.

2. Qué replica el proyecto

El artículo original es un Brief Report de cuatro páginas. Estudia cómo se organizan esos modos cuando la celda elemental sigue una secuencia de Fibonacci, en lugar de un apilamiento periódico simple $ABAB\dots$.

Lo que el proyecto reproduce no es una paráfrasis del texto, sino el *cálculo*: las mismas ecuaciones, los mismos parámetros publicados y las mismas seis figuras, obtenidas con el método de matriz de transferencia (TMM). No se usa FDTD ni elementos finitos.

Pregunta física del paper, traducida:

Si apilo aire y un metamaterial de índice negativo según Fibonacci, y ilumino en oblicuo con polarización TE, ¿cuántos modos acoplados luz-plasmón aparecen y cómo se fragmentan al subir el orden de Fibonacci?

La respuesta del original, que el código verifica número a número, es: el número de modos es igual al número de capas de metamaterial en la celda, que a su vez es el número de Fibonacci F_{m-2} (con la indexación del paper, $F_0 = F_1 = 1$).

3. Ondas electromagnéticas, ε y μ

En el vacío, una onda electromagnética plana se propaga a $c = 299\,792\,458$ m/s. Dentro de un material, Maxwell se escribe con dos funciones de respuesta:

- $\varepsilon(\omega)$: permitividad dieléctrica. Describe cómo el material polariza ante el campo eléctrico.
- $\mu(\omega)$: permeabilidad magnética. Describe cómo el material magnetiza ante el campo magnético.

El índice de refracción del paper no es un solo radical, sino el producto de dos raíces:

$$n(z) = \sqrt{\mu(z)} \sqrt{\varepsilon(z)}. \quad (1)$$

Esa escritura fija el signo cuando ε y μ son ambos negativos (sección 5). La velocidad de fase es c/n (en valor absoluto). La impedancia característica es proporcional a $\sqrt{\mu/\varepsilon}$.

Tres observaciones que importan más adelante:

1. ε y μ dependen de la frecuencia. Un material puede ser “ordinario” a una ν y “negativo” a otra.
2. Si $\varepsilon = 0$ o $\mu = 0$, el índice se anula: es la frecuencia de plasmón eléctrico o magnético.
3. Si no hay pérdidas, ε y μ son reales (salvo en los polos). El paper usa un Drude *sin* término de amortiguamiento γ .

4. Polarizaciones TE y TM

Se considera una interfaz que yace en el plano xy , con el apilamiento a lo largo de z . Una onda incidente forma un ángulo θ con el eje z .

- **TE** (transversal eléctrica): el campo eléctrico es paralelo a las interfaces, $\mathbf{E} \parallel \mathbf{e}_y$. El campo magnético tiene componente a lo largo de z .
- **TM** (transversal magnética): el campo magnético es paralelo a las interfaces. El eléctrico tiene componente a lo largo de z .

Todas las figuras del PRB 2010 son TE. El acoplamiento relevante es entonces con el plasmón *magnético* ($\mu_B = 0$), porque H_z “ve” la respuesta magnética. TM acoplaría con el plasmón eléctrico ($\varepsilon_B = 0$); el paper lo menciona como análogo (cambiar μ por ε en la semitraza R_2) y no lo grafica.

A incidencia *normal* ($\theta = 0$) no hay componente longitudinal de H en TE, ni de E en TM: el acoplamiento plasmon-polaritón longitudinal desaparece. Eso no es un fallo numérico; es geometría.

5. Metamateriales e índice negativo

Un medio con $\varepsilon < 0$ y $\mu < 0$ a la vez se llama medio zurdo o de índice negativo (LHM, *left-handed medium*). Veselago notó que entonces $n < 0$: la fase y el vector de Poynting apuntan en sentidos opuestos.

En la práctica no hay materiales naturales con $\mu < 0$ en microondas. Pendry y otros mostraron que redes de conductores (hilos, anillos resonantes) pueden dar una $\mu_{\text{eff}}(\omega)$ y una $\varepsilon_{\text{eff}}(\omega)$ tipo plasma. El paper no simula la red metálica: usa el modelo efectivo de Drude, ecuación (10) del original:

$$\varepsilon_B(\omega) = \varepsilon_0 - \frac{\omega_e^2}{\omega^2}, \quad \mu_B(\omega) = \mu_0 - \frac{\omega_m^2}{\omega^2}, \quad (2)$$

con $\varepsilon_0 = \mu_0 = 1$ en todos los números publicados. Entonces las frecuencias de plasmón coinciden con los parámetros de plasma:

$$\nu_e = \frac{\omega_e}{2\pi\sqrt{\varepsilon_0}} = \frac{\omega_e}{2\pi}, \quad \nu_m = \frac{\omega_m}{2\pi\sqrt{\mu_0}} = \frac{\omega_m}{2\pi}. \quad (3)$$

Ceros e índice negativo:

- $\varepsilon_B = 0$ en $\nu = \nu_e$.
- $\mu_B = 0$ en $\nu = \nu_m$.
- $\varepsilon_B < 0$ y $\mu_B < 0$ (LHM) cuando $\nu < \min(\nu_e, \nu_m)$.

Dos juegos de parámetros en las figuras:

Figuras	$\omega_e/2\pi$	$\omega_m/2\pi$
1 y 2	3 GHz	3 GHz
3, 4, 5 y 6 (inferida)	3 GHz	1 GHz

En las Figs. 1–2 el plasmón magnético está en 3 GHz y *coincide* con el eléctrico. En las Figs. 3–6 el magnético baja a 1 GHz y cae dentro de un hueco de bandas especial, el gap de índice promedio nulo.

6. Plasmones y plasmon-polaritones

Un **plasmón** es una oscilación colectiva de carga (o, en el metamaterial magnético efectivo, de corrientes que imitan una magnetización). En el Drude, esa oscilación vive en ν_e o ν_m .

Un **polaritón** es el modo híbrido que aparece cuando esa oscilación se acopla a un fotón. El resultado no es “luz pura” ni “plasmón puro”, sino una rama de dispersión $\nu(k)$ que se aparta de ambas.

En este paper el polaritón es *de volumen* (bulk), no el plasmón de superficie de un metal semiinfinito. A incidencia oblicua TE, $H_z \neq 0$ y puede resonar con $\mu_B(\omega) \rightarrow 0$. Cada capa B es, groseramente, un oscilador. Si hay N_B capas B en la celda, hay N_B modos acoplados, separados por las capas de aire que hacen de “muelles” electromagnéticos.

Eso es el origen de la regla

$$N_{\text{modos}} = N_B = F_{m-2}. \quad (4)$$

Si las capas B estuvieran muy separadas ($a \gg b$) los modos estarían casi degenerados en ν_m . Aquí $a = b = 12$ mm, la degeneración se rompe y se ve el splitting.

7. Cristales fotónicos y la relación de dispersión

Un cristal fotónico unidimensional es un apilamiento periódico de dieléctricos. Igual que un electrón en un potencial periódico tiene bandas y gaps de energía, una onda electromagnética en un $\varepsilon(z)$, $\mu(z)$ periódico tiene bandas y gaps de frecuencia.

El periodo aquí no es $a + b$, sino la longitud L_m de toda la palabra Fibonacci S_m . La superred es periódica de periodo L_m : $\dots S_m S_m S_m \dots$.

El teorema de Bloch dice que el campo en $z + L_m$ solo se diferencia del campo en z por una fase e^{ikL_m} . El número de onda de Bloch k vive en la primera zona de Brillouin

$$-\frac{\pi}{L_m} \leq k \leq \frac{\pi}{L_m}, \quad (5)$$

que en las figuras se dibuja como el eje adimensional $kL_m/\pi \in [-1, 1]$.

Hay solución con k real (modo que se propaga a lo largo de la superred) o no la hay (gap: el campo es evanescente de una celda a la siguiente). La condición cuantitativa aparece en la sección 13.

8. El gap de índice promedio nulo

En un cristal fotónico ordinario los gaps son de Bragg: interferencia constructiva de reflexiones, y su posición escala con el tamaño de la celda.

En una superred que alterna índice positivo y negativo existe además un gap *no* Bragg asociado a que el índice promedio se anula, $\langle n \rangle = 0$. Ese gap es esencialmente invariante de escala: no se cierra al dilatar a y b por el mismo factor.

El paper define los promedios ponderados por espesor:

$$\langle \varepsilon \rangle_m = \frac{F_{m-1}\varepsilon_A a + F_{m-2}\varepsilon_B b}{L_m}, \quad \langle \mu \rangle_m = \frac{F_{m-1}\mu_A a + F_{m-2}\mu_B b}{L_m}. \quad (6)$$

En la Fig. 1, $\omega_e = \omega_m$ y $a = b$, aire con $\varepsilon_A = \mu_A = 1$. Entonces $\langle \varepsilon \rangle_m = \langle \mu \rangle_m = 0$ ocurre a una frecuencia concreta:

$$\nu_{\langle n \rangle=0} = \nu_p \sqrt{\frac{F_{m-2}}{F_m}}. \quad (7)$$

Con $\nu_p = 3$ GHz: 1.732 GHz para $m = 3$ y 1.897 GHz para $m = 4$. A $\theta = 0$ ese gap está *cerrado*: la impedancia del metamaterial coincide con la del aire ($\varepsilon_B = \mu_B$) y no hay reflexión de interfaz. El original lo dice; el código lo confirma ($|R_m| \leq 1$ en todo el barrido a $\theta = 0$).

En la Fig. 3 se baja ν_m a 1 GHz. Esa frecuencia cae *dentro* del gap $\langle n \rangle = 0$ a incidencia normal. Por eso a $\theta = 0$ no hay banda plana en 1 GHz, y a $\theta \neq 0$ aparece un modo casi puro de plasmón, muy plano.

9. Secuencias de Fibonacci

Fibonacci, en el paper, no es la sucesión de conejos con $F_0 = 0$. Es:

$$F_m = F_{m-1} + F_{m-2}, \quad F_0 = F_1 = 1. \quad (8)$$

Equivalente a la sucesión clásica desplazada en un índice: $F_m^{(\text{paper})} = F_{m+1}^{(\text{clásica})}$. Para que $N_A = F_{m-1}$ y $N_B = F_{m-2}$ valgan también en $m = 0, 1$ se extiende $F_{-1} = 0$, $F_{-2} = 1$.

Las palabras (celdas) se construyen concatenando:

$$S_0 = B, \quad S_1 = A, \quad S_m = S_{m-1}S_{m-2} \quad (m \geq 2). \quad (9)$$

Ley de inflación equivalente: $B \rightarrow A$, $A \rightarrow AB$.

m	S_m	N_A	N_B	N	L_m si $a = b = d$
0	B	0	1	1	d
1	A	1	0	1	d
2	AB	1	1	2	$2d$
3	ABA	2	1	3	$3d$
4	$ABAAB$	3	2	5	$5d$
5	$ABAABABA$	5	3	8	$8d$
6	$S_5 S_4$	8	5	13	$13d$
7	$S_6 S_5$	13	8	21	$21d$
8	$S_7 S_6$	21	13	34	$34d$

Con $d = 12$ mm: $L_3 = 36$ mm, $L_4 = 60$ mm, $L_6 = 156$ mm, etc.

Longitud en general:

$$L_m = F_{m-1}a + F_{m-2}b. \quad (10)$$

La cuasiperiodicidad *interna* de S_m destruye la coherencia espacial de largo alcance que tendría un dímero AB repetido. Eso fragmenta el espectro de los polaritones en un conjunto tipo Cantor al aumentar m : cada banda se parte en más subbandas, con huecos cada vez más finos. Es el mismo fenómeno que Kohmoto, Kadanoff y Tang describieron para un electrón en un potencial de Fibonacci (1983), ahora en fotónica.

10. Geometría del experimento numérico

Crecimiento a lo largo de z . Cada bloque A (aire) tiene espesor a ; cada B (metamaterial) espesor b . En *todas* las figuras, $a = b = 12$ mm.

La onda viene del aire con ángulo θ respecto a la normal. Los ángulos usados son $0, \pi/12, \pi/6$ y $\pi/3$ (cero, $15^\circ, 30^\circ, 60^\circ$).

El campo TE, según el artículo hermano del mismo grupo, se escribe

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = E(z) e^{i(qx - \omega t)} \mathbf{e}_y, \quad (11)$$

con convención temporal $e^{-i\omega t}$. La dependencia e^{iqx} es la conservación del momento paralelo a las interfaces (ley de Snell).

11. La componente transversal q y el vector Q

El paper 2010 escribe $q = n_A \sin \theta$. Eso es adimensional. A la vez define

$$Q_{A,B} = \sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} n_{A,B}^2 - q^2}, \quad (12)$$

que tiene unidades de inverso de longitud. Las dos fórmulas juntas son inconsistentes.

La forma dimensionally correcta, y la que usa el mismo grupo en 2009, es

$$q = \frac{\omega}{c} n_A \sin \theta. \quad (13)$$

Q es la componente *longitudinal* (a lo largo de z) del vector de onda dentro de cada medio. Si el radicando es negativo, Q es imaginario: la onda no se propaga, se atenúa (evanescente). El código trata Q como complejo y deja que seno y coseno complejos cubran ambos regímenes.

A $\theta = 0$, $q = 0$ y $Q = (\omega/c)n$: incidencia normal.

El valor de c no está en el PRB. Se usa el SI exacto $c = 299\,792\,458$ m/s. Usar 3×10^8 cambia las frecuencias en $\sim 0.07\%$, por debajo de la resolución visual del impreso.

12. Ecuación de Helmholtz y vector continuo Ψ

La ecuación (1) del original para TE es

$$\frac{d}{dz} \left[\frac{1}{\mu(z)} \frac{dE}{dz} \right] = -\varepsilon(z) \left[\frac{\omega^2}{c^2} - \frac{q^2}{n^2(z)} \right] E(z). \quad (14)$$

Es la ecuación de ondas unidimensional con coeficientes discontinuos en cada interfaz. E y $\mu^{-1} dE/dz$ son continuos (esta última es proporcional a H_x). Por eso se agrupa el estado

$$\Psi(z) = \begin{pmatrix} E(z) \\ \mu(z)^{-1} dE/dz \end{pmatrix}. \quad (15)$$

Cruzar una interfaz no salta Ψ . Cruzar una capa homogénea de espesor d multiplica Ψ por una matriz 2×2 que solo depende de Q , d y μ (o ε en TM).

13. Método de matriz de transferencia

Idea: en lugar de discretizar el espacio como FDTD, se propaga Ψ analíticamente capa a capa.

1. En cada capa homogénea, $E(z) = A \cos(Qz) + B \sin(Qz)$.

2. Eso define una matriz unimodular ($\det M = 1$)

$$M = \begin{pmatrix} \cos(Qd) & (\chi/Q) \sin(Qd) \\ -(Q/\chi) \sin(Qd) & \cos(Qd) \end{pmatrix}, \quad (16)$$

con $\chi = \mu$ en TE y $\chi = \varepsilon$ en TM.

3. Si $S_m = X_1 X_2 \cdots X_N$ de izquierda a derecha en z ,

$$T_m = M_N \cdots M_2 M_1. \quad (17)$$

4. El paper escribe la concatenación $S_m = S_{m-1} S_{m-2}$ y las matrices $T_m = T_{m-2} T_{m-1}$. Es coherente: primero se atraviesa S_{m-1} , luego S_{m-2} .

La matriz de una sola capa *no* está escrita en el PRB 2010. Se reconstruye de Ψ y se valida contra las únicas fórmulas explícitas del paper: las semitrazas R_0 , R_1 y R_2 (ecuaciones 7–9).

Bloch exige $\Psi(L_m) = e^{ikL_m} \Psi(0) = T_m \Psi(0)$. Los autovalores de una matriz unimodular 2×2 son $e^{\pm ikL_m}$, y la relación de dispersión se reduce a una sola ecuación escalar:

$$\cos(kL_m) = R_m, \quad R_m = \frac{1}{2} \text{Tr}(T_m). \quad (18)$$

- $|R_m| \leq 1$: existe k real. Hay banda. Se grafica $kL_m/\pi = \pm \arccos(R_m)/\pi$.
- $|R_m| > 1$: no hay k real. Hay gap. En las figuras, simplemente no se dibuja curva.

Como $\cos$ es par, las figuras son simétricas: $\nu(k) = \nu(-k)$.

Además, la semitraza de Fibonacci cumple el mapa de Kohmoto

$$R_m = 2R_{m-1}R_{m-2} - R_{m-3} \quad (m > 2), \quad (19)$$

con

$$R_0 = \cos(Q_B b), \quad (20)$$

$$R_1 = \cos(Q_A a), \quad (21)$$

$$R_2 = \cos(Q_A a) \cos(Q_B b) - \frac{1}{2} \left[\frac{Q_A \mu_B}{Q_B \mu_A} + \frac{Q_B \mu_A}{Q_A \mu_B} \right] \sin(Q_A a) \sin(Q_B b). \quad (22)$$

En TM se sustituye $\mu \rightarrow \varepsilon$ solo en el factor de R_2 . El código calcula R_m por las *dos* vías (producto de matrices y recurrencia) y exige que coincidan.

14. Qué muestra cada figura

14.1. Figura 1

Misma geometría, $\nu_e = \nu_m = 3$ GHz, celdas S_3 (rojo discontinuo) y S_4 (azul continuo), cuatro ángulos.

A $\theta = 0$ las curvas se cruzan: no hay gaps abiertos, incluido el $\langle n \rangle = 0$. Al crecer θ se abren huecos no Bragg y huecos polaritónicos. Es el panorama global de la dispersión TE.

14.2. Figura 2

Zoom cerca de $\nu_m = 3$ GHz, $\theta = \pi/3$, órdenes $m = 3, 4, 5, 6$. Debajo de la línea a 3 GHz deben verse exactamente 1, 2, 3 y 5 ramas: F_{m-2} . Es la prueba cuantitativa más limpia del paper.

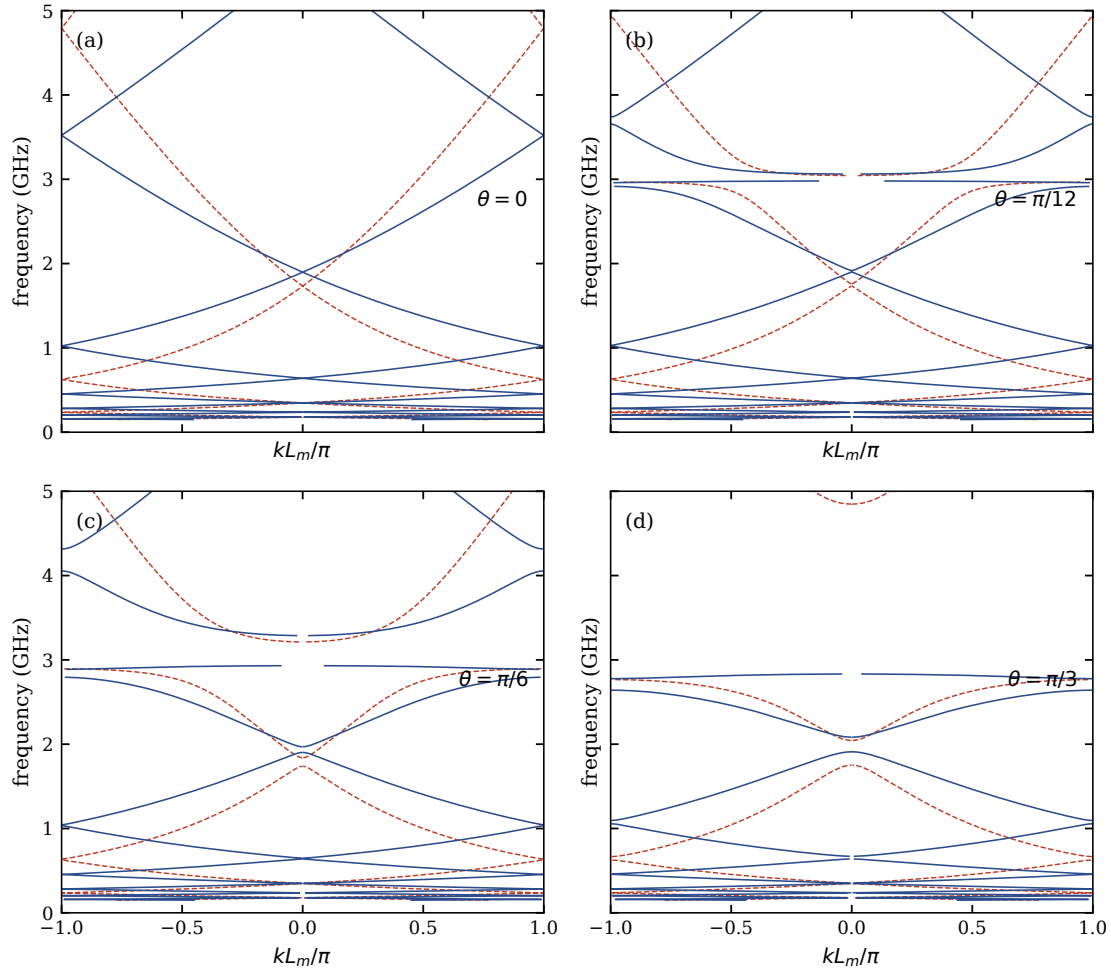


Figura 1: Reproducción de la Fig. 1: dispersión TE para S_3 y S_4 .

14.3. Figura 3

Como la Fig. 1, pero $\nu_m = 1$ GHz. A $\theta = 0$ hay un hueco alrededor de 1 GHz (el plasmón cae en el gap $\langle n \rangle = 0$). A $\theta \neq 0$ nace una banda casi horizontal a 1 GHz: el polaritón se vuelve “casi plasmón puro”. Las bandas altas se desplazan hacia arriba al aumentar θ .

14.4. Figura 4

Lupa de esa banda plana, $m = 3$ (una curva) y $m = 4$ (dos). El ancho $\Delta\nu = \nu_{\text{máx}} - \nu_{\text{mín}}$ crece con θ : unos 4.5 MHz a $\pi/12$ frente a unos 33 MHz a $\pi/3$ (el impreso, leído a ojo, sugiere ~ 5 y ~ 40 MHz). Las curvas son cóncavas hacia arriba, mínimo en $k = 0$.

14.5. Figura 5

Para cada orden $m = 2, \dots, 8$ se dibuja un segmento vertical por cada intervalo de frecuencia permitido cerca de 1 GHz. $m = 2$ y $m = 3$ tienen un solo segmento ($F_0 = F_1 = 1$). A partir de $m = 4$ hay splitting sucesivo tipo Cantor. El eje del original está rotulado “bandwidth (GHz)”, pero los números (0.994–1.000 y 0.95–1.00) son *frecuencias* de las subbandas; la longitud de cada palo es el ancho.

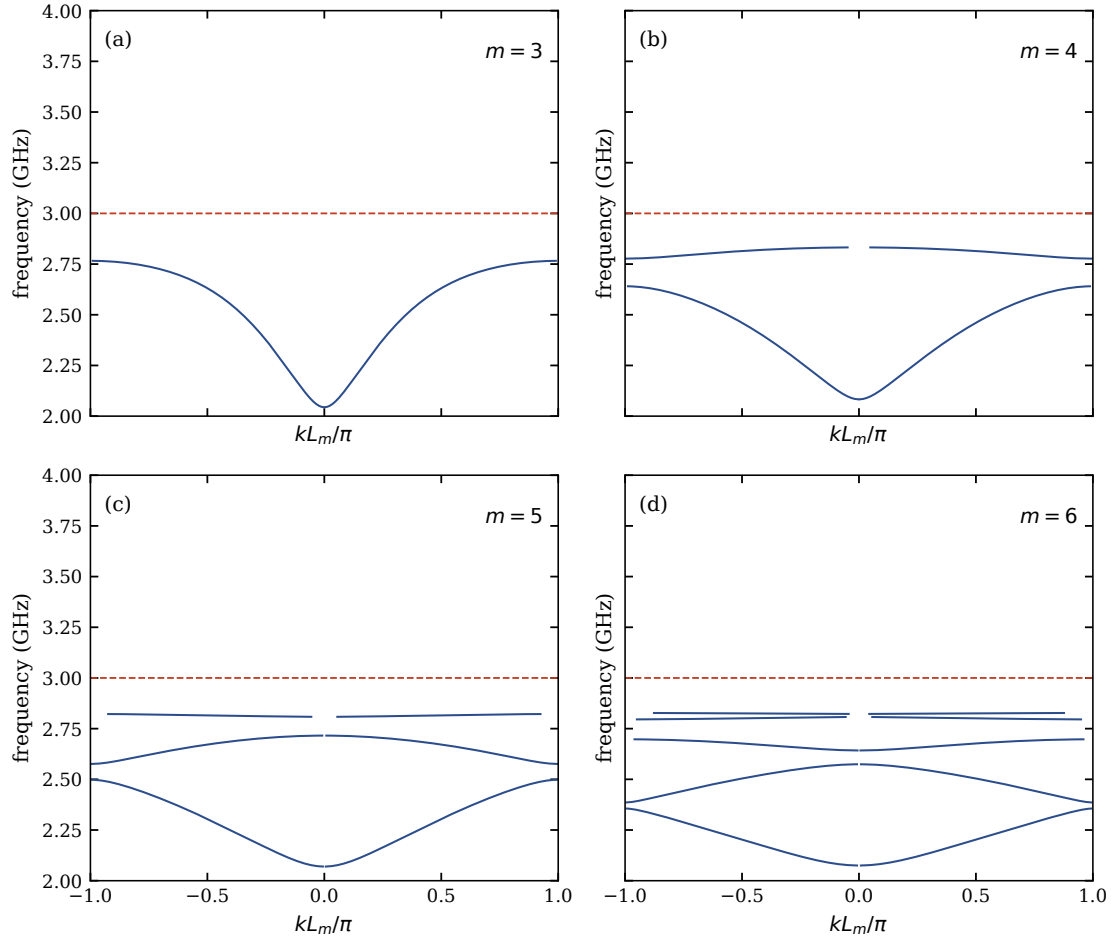


Figura 2: Reproducción de la Fig. 2. El recuento de ramas es F_{m-2} .

14.6. Figura 6

El caption del PRB está truncado. Por contexto se usan los parámetros de las Figs. 3–5 y $m = 2, \dots, 7$. El original *no* grafica $\Delta\nu(\theta)$ como una línea que parte de cero. Grafica la frecuencia de cada subbanda frente a θ , con la región entre $\nu_{\min}$ y $\nu_{\max}$ rellena. A $\theta = 0$ las ramas colapsan hacia 1 GHz; al crecer θ se abren hacia abajo y se parten según F_{m-2} .

15. Dos regímenes físicos, una sola fórmula

Conviene guardar esta dicotomía, porque unifica las seis figuras:

- **Figs. 1–2.** ν_m es una frecuencia *permitida* a $\theta = 0$. El acoplamiento luz–plasmón es fuerte. Las bandas polaritónicas son dispersivas (forma de U, anchos de cientos de MHz).
- **Figs. 3–6.** ν_m cae en el gap $\langle n \rangle = 0$. El acoplamiento se debilita. Las bandas son esencialmente plasmónicas, casi planas, con anchos de unos pocos a unas decenas de MHz, y espectro tipo Cantor al subir m .

La ecuación $\cos(kL_m) = R_m$ es la misma. Cambia solo ω_m .

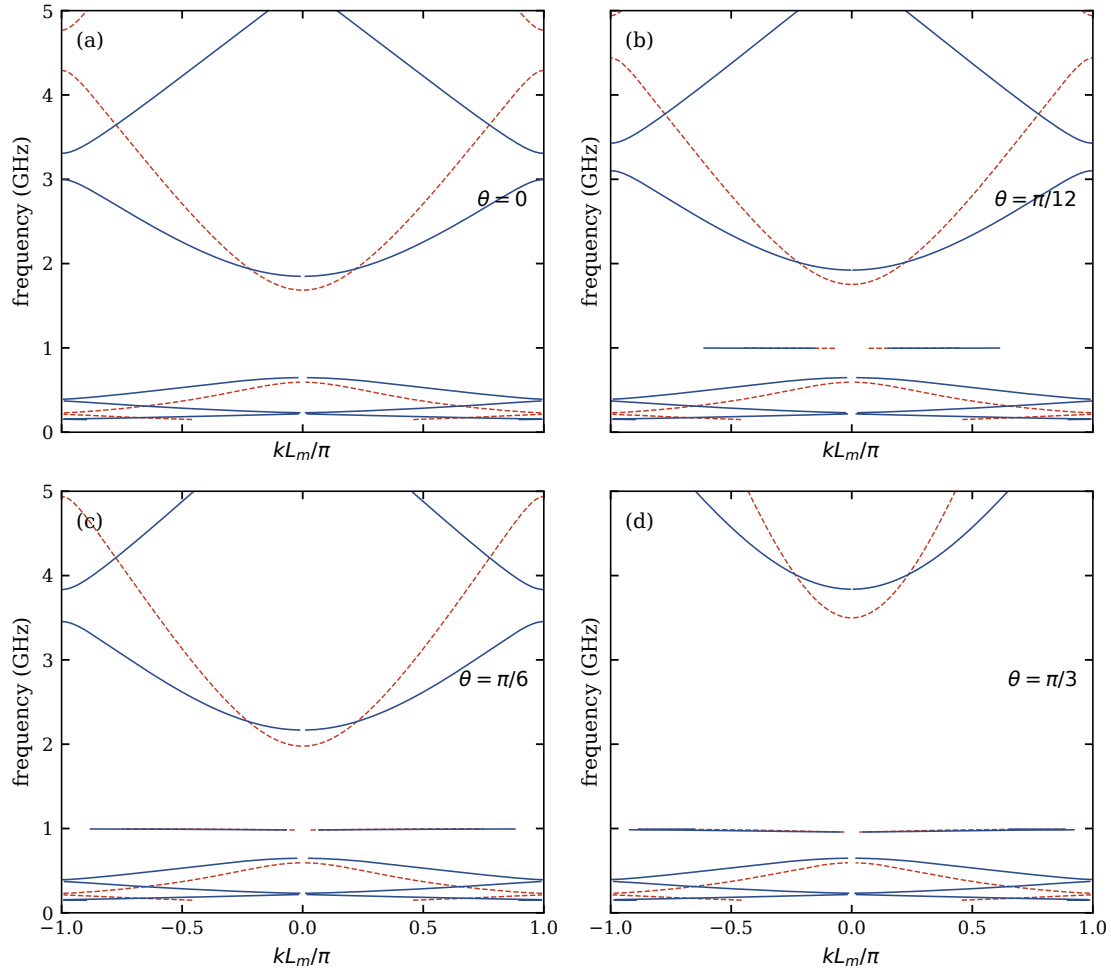


Figura 3: Reproducción de la Fig. 3. Banda plana en 1 GHz solo si $\theta \neq 0$.

16. Qué el paper no especifica

Ninguno de estos huecos impide replicar las Figs. 1–5; todos están documentados en el código como decisiones de implementación:

1. El factor ω/c en q (notación de Snell incompleta).
2. El valor numérico de c .
3. La matriz 2×2 de una capa.
4. La rama de las raíces (ε, μ, Q) en medios LHM.
5. Pérdidas γ (el modelo es sin pérdidas).
6. Resolución del barrido en ν .
7. Qué hacer cuando $|R_m|$ vale $1 + 10^{-14}$ por redondeo.
8. Caption completo, lista de m y parámetros de la Fig. 6.
9. Perfiles de campo y figuras TM.

No se ajustaron parámetros para “parecerse” al dibujo. Donde hay diferencia visual residual (por ejemplo $\Delta\nu$ de la Fig. 4 versus una lectura a ojo del impreso) se declara como tal: no hay datos digitales del original.

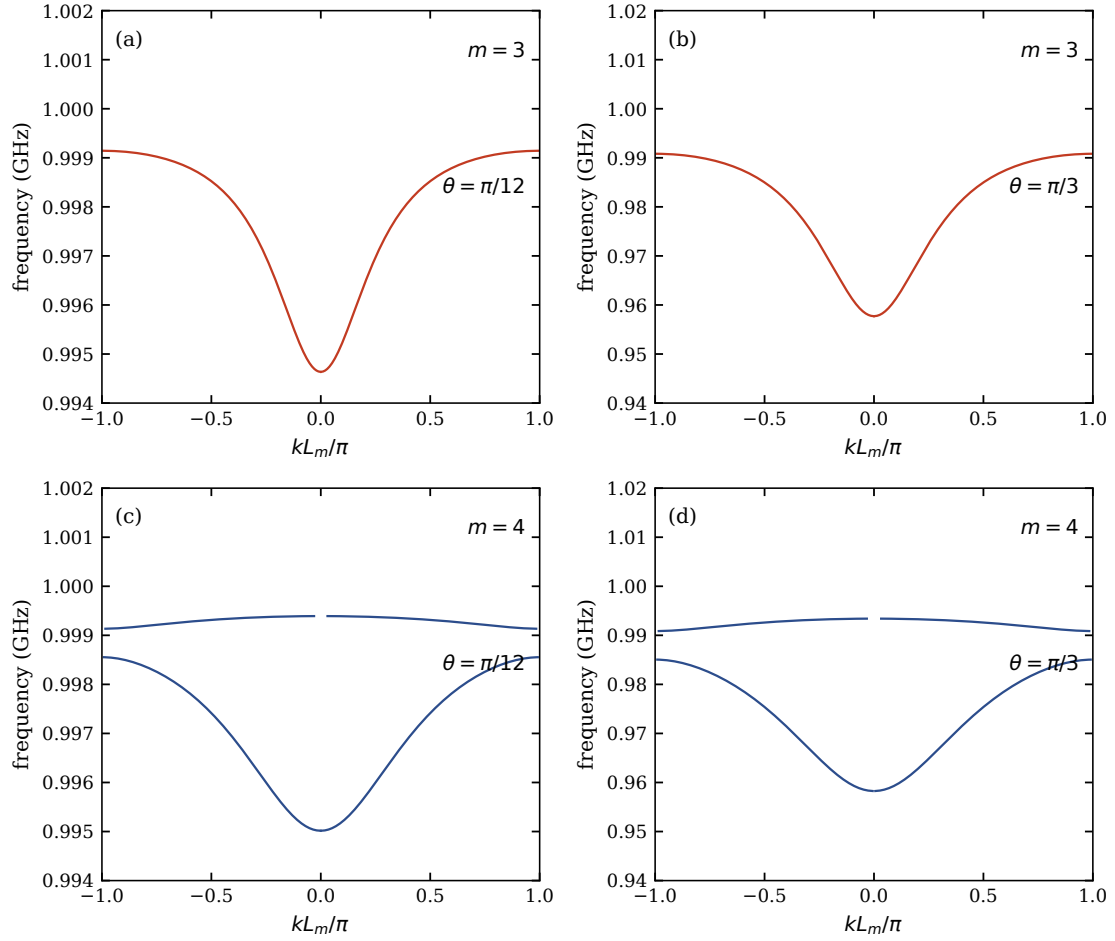


Figura 4: Reproducción de la Fig. 4. Zoom de los modos plasmon-polaritón.

17. Glosario

Banda

Intervalo de frecuencia con $|R_m| \leq 1$: la onda puede propagarse a lo largo de z con k real.

Gap (hueco)

$|R_m| > 1$: no hay k real.

Zona de Brillouin

Intervalo de k inequívoco de una red periódica; aquí $kL_m/\pi \in [-1, 1]$.

Celda S_m

Palabra de Fibonacci que se repite para formar la superred.

Drude Modelo $\varepsilon, \mu = 1 - \omega_{e,m}^2/\omega^2$.

LHM Medio con $\varepsilon < 0$ y $\mu < 0$ a la vez.

TMM Transfer Matrix Method: propagar Ψ con matrices 2×2 .

Semitraza R_m

Mitad de la traza de T_m ; es $\cos(kL_m)$.

Polaritón

Modo híbrido fotón + plasmón.

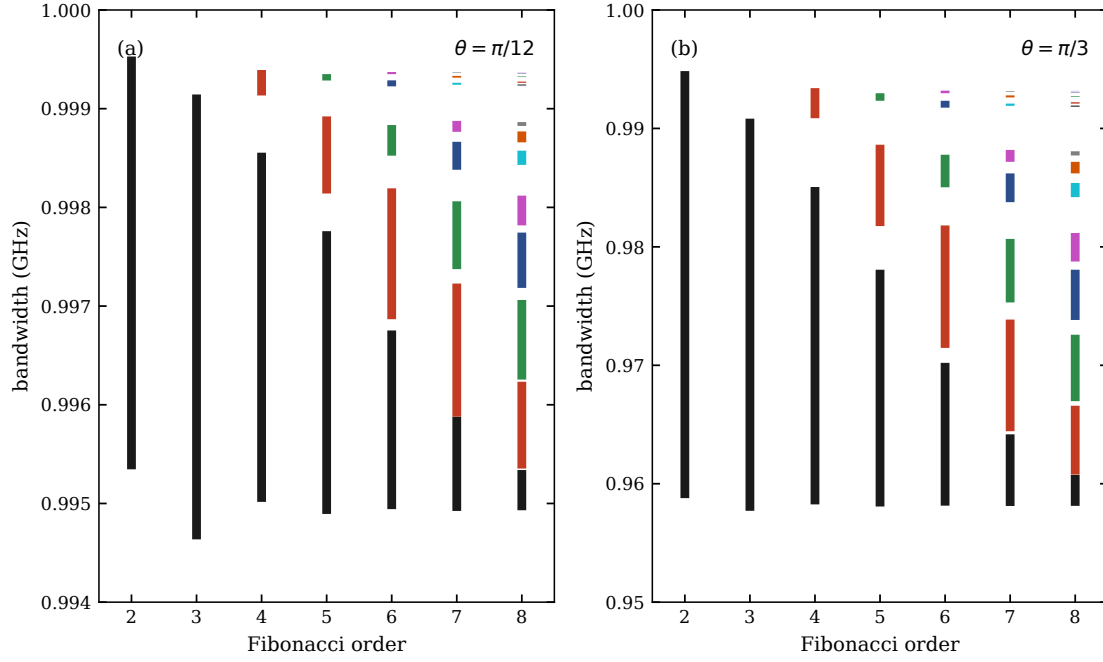


Figura 5: Reproducción de la Fig. 5. Fragmentación Cantor al subir m .

Cantor

Conjunto que se obtiene partiendo un intervalo una y otra vez; el espectro de Fibonacci tiende a ese patrón al crecer m .

18. Siguiete lectura

Con este mapa ya se puede abrir el documento *Solución numérica e implementación*: allí se recorre, función a función, cómo el código convierte estas ecuaciones en las seis figuras, qué barridos usa, cómo decide si un punto es banda o gap, y cómo se dibujan las curvas sin artefactos.

Referencias

- [1] E. Reyes-Gómez, N. Raigoza, S. B. Cavalcanti, C. A. A. de Carvalho y L. E. Oliveira, Phys. Rev. B **81**, 153101 (2010).
- [2] E. Reyes-Gómez, D. Mogilevtsev, S. B. Cavalcanti, C. A. A. de Carvalho y L. E. Oliveira, EPL **88**, 24002 (2009).
- [3] M. Kohmoto, L. P. Kadanoff y C. Tang, Phys. Rev. Lett. **50**, 1870 (1983).
- [4] V. G. Veselago, Sov. Phys. Usp. **10**, 509 (1968).
- [5] J. B. Pendry, A. J. Holden, W. J. Stewart y I. Youngs, Phys. Rev. Lett. **76**, 4773 (1996).
- [6] J. Li, L. Zhou, C. T. Chan y P. Sheng, Phys. Rev. Lett. **90**, 083901 (2003).

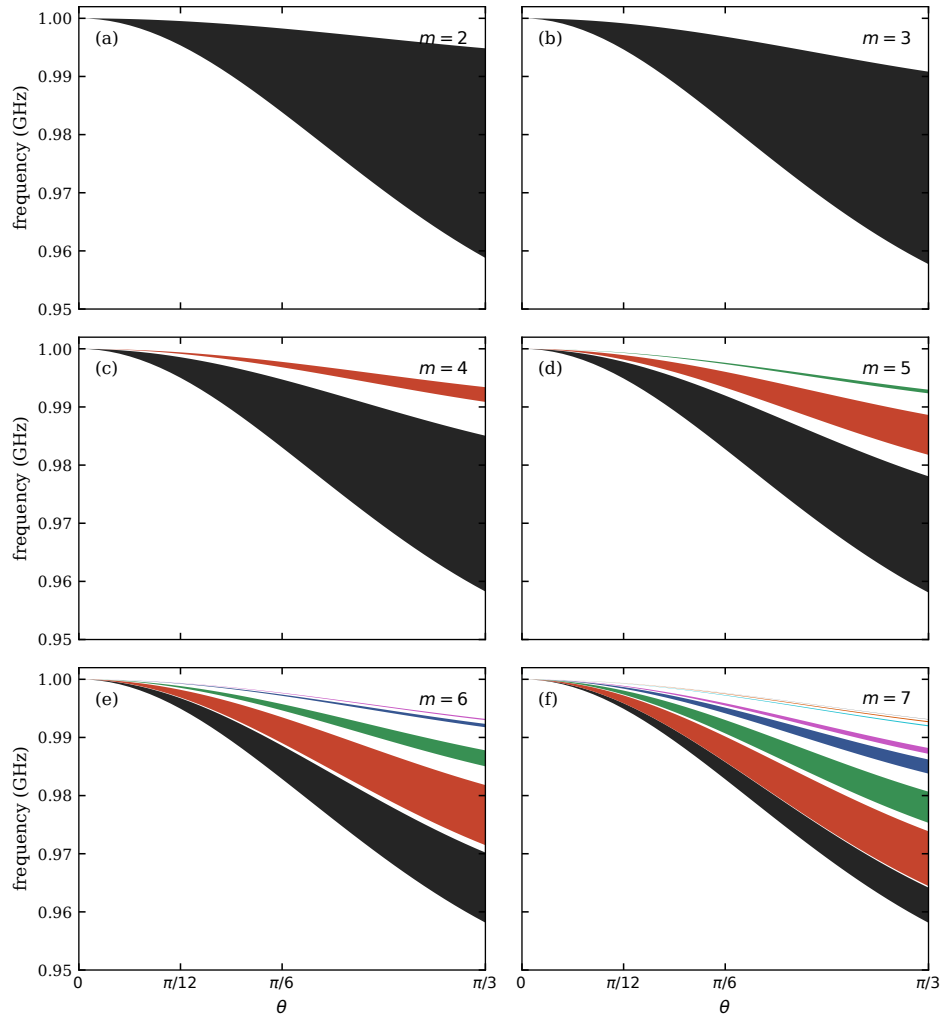


Figura 6: Reproducción de la Fig. 6 (parámetros inferidos): $\nu(\theta)$ relleno.